

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Кафедра біотехнології і мікробіології

Курсова робота
з дисципліни «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв»
на тему:

«----»

Здобувачки 3 курсу, групи ---,
спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

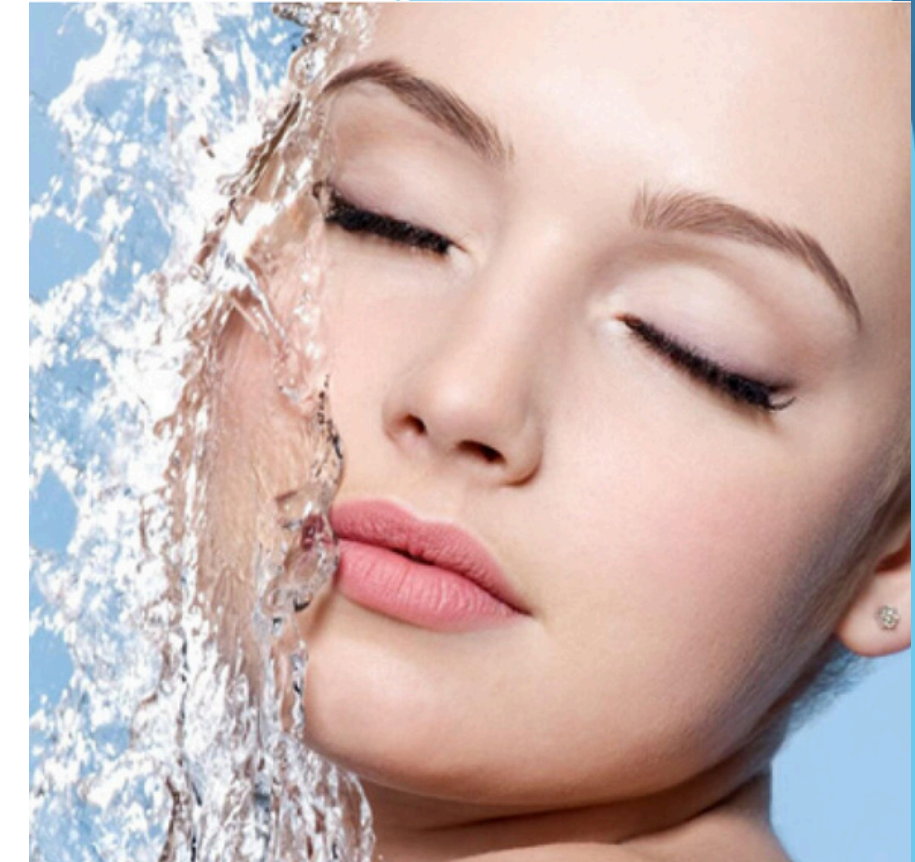
Керівник - доц., к.б.н., ---

м. Київ – --- рік

Актуальність та новизна

Актуальність теми: поліглутамінова кислота (γ -PGA) - природний аніонний біополімер мікробного походження, затребуваний у фармацевтичній, харчовій, косметичній та сільськогосподарській промисловості. Ферментаційне одержання γ -PGA є екологічно безпечним і може базуватися на дешевих субстратах та побічних продуктах, що знижує собівартість і підвищує стійкість процесу. *Bacillus subtilis* має GRAS-статус, генетичну стабільність і здатність до позаклітинної секреції γ -PGA, що спрощує виділення та очищення цільового продукту.

Новизна роботи: обґрунтовано оптимізований варіант поживного середовища на основі глутамату, який підвищує вихід ПГК на 10–15% порівняно з базовими середовищами, описаними в літературі.



Модель візуалізації процесу зволоження шкіри під впливом води.

Джерело: https://lab-kremovara.com.ua/poliglyutaminova-kislota-poliglyutaminka-supervisokomolekulyarniy-poliglyutamat-natriyu-hayfactor-pga-sodium-polyglutamate-pga?srltid=AfmBOop66H94og_woVFEaFH5Y3PzW4u6qk6s3hoTQEokZHPIACmALXj-



Зразок косметичного засобу у флаконі-крапельниці (гіалуронова та поліглутамінова кислоти).

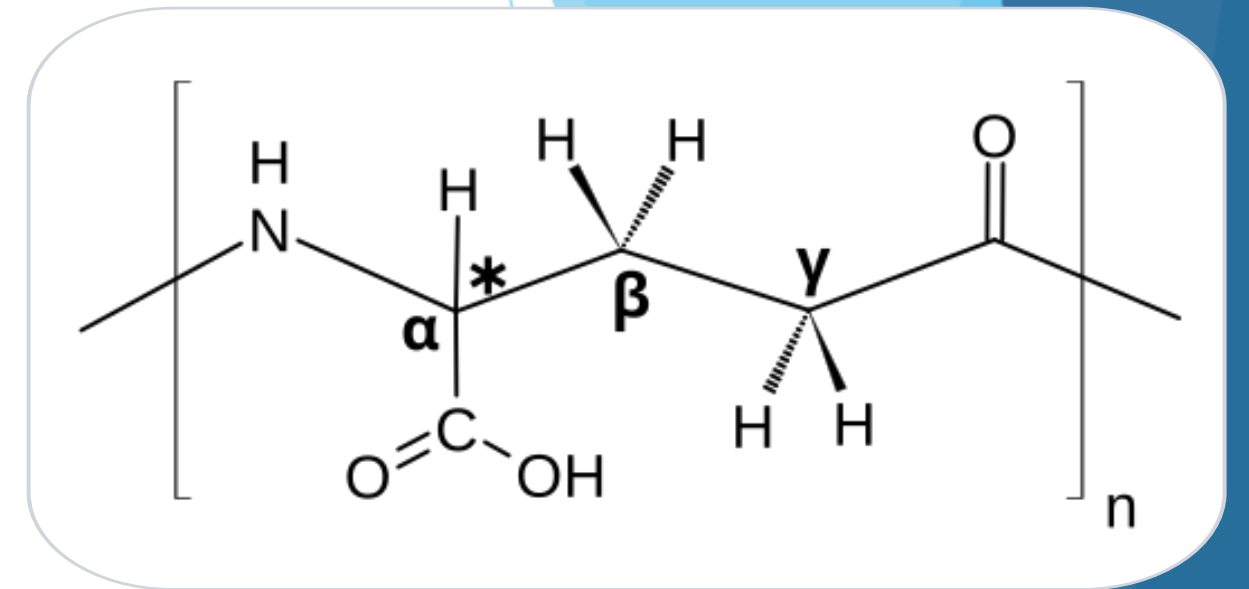
Джерело: <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmakeup.com.ua%2Fua%2Fproduct%2F1025922%2F&psig=AOvVaw12uNo5oX50avZtjSi8JU8d&ust=1770721359180000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=2ahUKEwj4ppOeocysAxV-LRAIH03N0AQjRx6BAgAEB0>

Характеристика цільового продукту

Поліглутамінова кислота (γ -PGA) - аніонний гомополіамід із D- та L-глутамінової кислоти, з'єднаної амідними (γ -пептидними) зв'язками між α -аміногрупою та γ -карбоксильною групою; молекулярна маса 10 кДа – понад 1000 кДа. Біополімер може бути D-, L- або змішаним кополімером; біосинтез здійснюється мембранним ферментативним комплексом γ -PGA-синтетази (PgsBCA) шляхом послідовного приєднання активованих молекул глутамату до зростаючого ланцюга; регуляція залежить від доступності субстратів.

Промислове застосування. Фармацевтична галузь - системи контролюваного вивільнення ліків; харчова промисловість - харчові добавки; водоочищення - агенти для очищення води; також використовується у косметичній та сільськогосподарській промисловості.

Ключові властивості. Висока водорозчинність (карбоксильні групи), здатність до гелеутворення у присутності полівалентних катіонів, біосумісність, біодеградабельність і нетоксичність; реологічні властивості визначаються молекулярною масою, концентрацією та умовами середовища; просторову конфігурацію суттєво змінює pH (іонізація карбоксильних груп); типові умови біосинтезу при глибонному культивуванні: 37–42°C, pH $\approx$ 7,0.



Структурна формула полі- γ -глутамінової кислоти (γ -PGA)

Джерело: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Polyglutamins%C3%A4ure.svg>



Зовнішній вигляд γ -PGA у порошкоподібному та гелеподібному станах

Джерело: <https://www.yrchemspec.com/uk/gamma-polyglutamic-acid-product/>

Обґрунтування вибору біологічного агента

Біологічний агент	Швидкість накопичення, г/л·год ⁻¹	Кінцева концентрація, г/л	Умовна вартість 1 л середовища, грн	Умовна вартість 1 одиниці продукту, грн
<i>Bacillus subtilis</i> GXC-36	1,02	30,67	14,53	0,47
<i>Bacillus subtilis</i> 242	0,67	32,24	30,32	0,94
<i>Bacillus subtilis</i> Z15	0,98	42,92	50,91	1,19
<i>Bacillus subtilis</i> BS11	0,14	7,76	16,28	2,10

Висновок: оптимальним продуцентом є *Bacillus subtilis* GXC-36, оскільки забезпечує найвищу продуктивність (1,02 г/л·год⁻¹) за короткого циклу (30 год) та найменшу умовну вартість 1 г продукту (0,47 грн).

Склад поживних середовищ та умови культивування

Склад поживного середовища
для накопичення біомаси
Bacillus subtilis GXC-36

Компонент	Накопиче ння біомаси, г/ л
Глюкоза	10,0
Дріжджовий екстракт	5,0
L-глутамат	5,0
KH_2PO_4	0,5
$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	0,1

Склад поживного середовища
для виробничого біосинтезу
Bacillus subtilis GXC-36

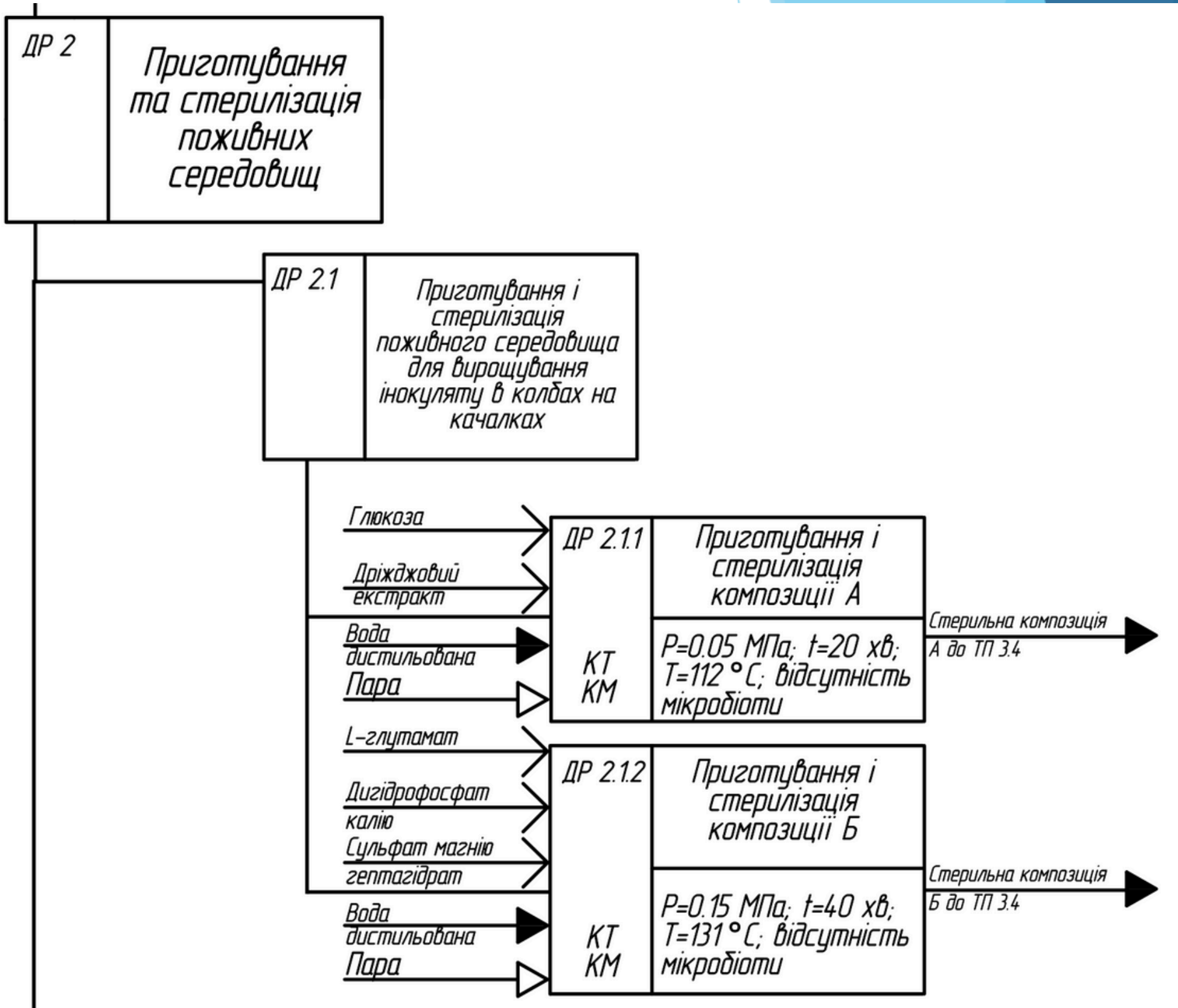
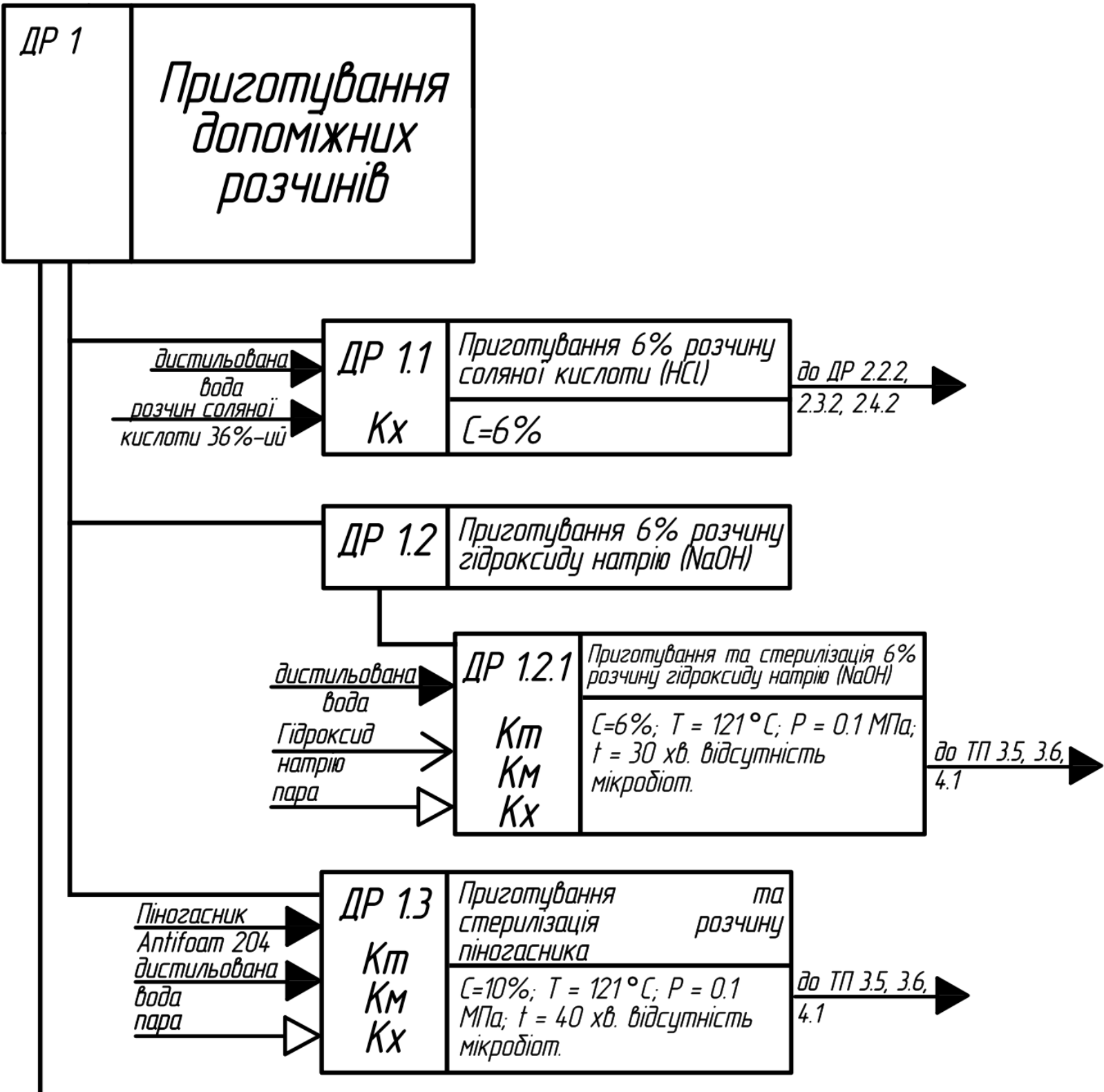
Компонент	Біосинтез γ -PGA, г/л
Глюкоза	40,0
Дріжджовий екстракт	2,5
L-глутамат	30,0
KH_2PO_4	0,5
$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	0,1
KCl	10,0

Режим: глибинне аеробне культивування; періодичний процес зі стадійним керуванням параметрами.
Температура: 37 °C (наращування біомаси); 42 °C перші 18,52 год, далі 37 °C (біосинтез).
pH: старт 7,0 (без контролю на стадії біомаси); підтримання 6,5–7,0 ± 0,1 (6% NaOH / 6% HCl).
Аерація: 1,0 vvm стерильного повітря.
Перемішування: 700 об/хв перші 3,62 год, далі 500 об/хв; автокерування 300–700 об/хв для DO ≥ 20%. Подача піногасника за сигналом датчика Antifoam 204
Підживлювання не передбачено.
Хлорид калію (KCl) додається у високій концентрації (10 г/л) як агент для зниження в'язкості культуральної рідини для покращення ефективності перемішування.

Обґрунтування допоміжних стадій

Допоміжна стадія	Реалізація	Пояснення
Приготування 6% розчину HCl (титрант)	Здійснюється	Підкислення сольової основи (Композиція Б) для запобігання утворенню осаду під час стерилізації та стабілізації складу.
Приготування та стерилізація 6% розчину NaOH	Здійснюється	Корекція рН до нейтрального перед посівом і автоматичне регулювання рН у процесі культивування для оптимального синтезу γ -PGA.
Підготовка та стерилізація розчину піногасника (Antifoam 204)	Здійснюється	Контроль піноутворення при інтенсивній аерації та перемішуванні; запобігання втратам робочого об'єму і забрудненню системи вихлопу/фільтрів.
Окреме приготування та стерилізація Композиції А (глюкоза + дріжджовий екстракт)	Здійснюється	Запобігання карамелізації глюкози та реакціям Майяра; асептичне дозування концентрованого вуглеводного живлення у стерильний ферментер.
Реактор-змішувач для попереднього розчинення солей (Композиція Б)	Здійснюється	Повне розчинення солей до подачі у ферментер 1 м ³ .
Підготовка стерильного повітря та система вихлопу (фільтри)	Здійснюється	Продуцент аеробний; фільтрація подачі повітря та відведення газів через гідрофобні фільтри знижують ризик контамінації і підтримують розчинений кисень.

Фрагмент технологічної схеми (допоміжні стадії)



Склад і режими стерилізації поживних композицій

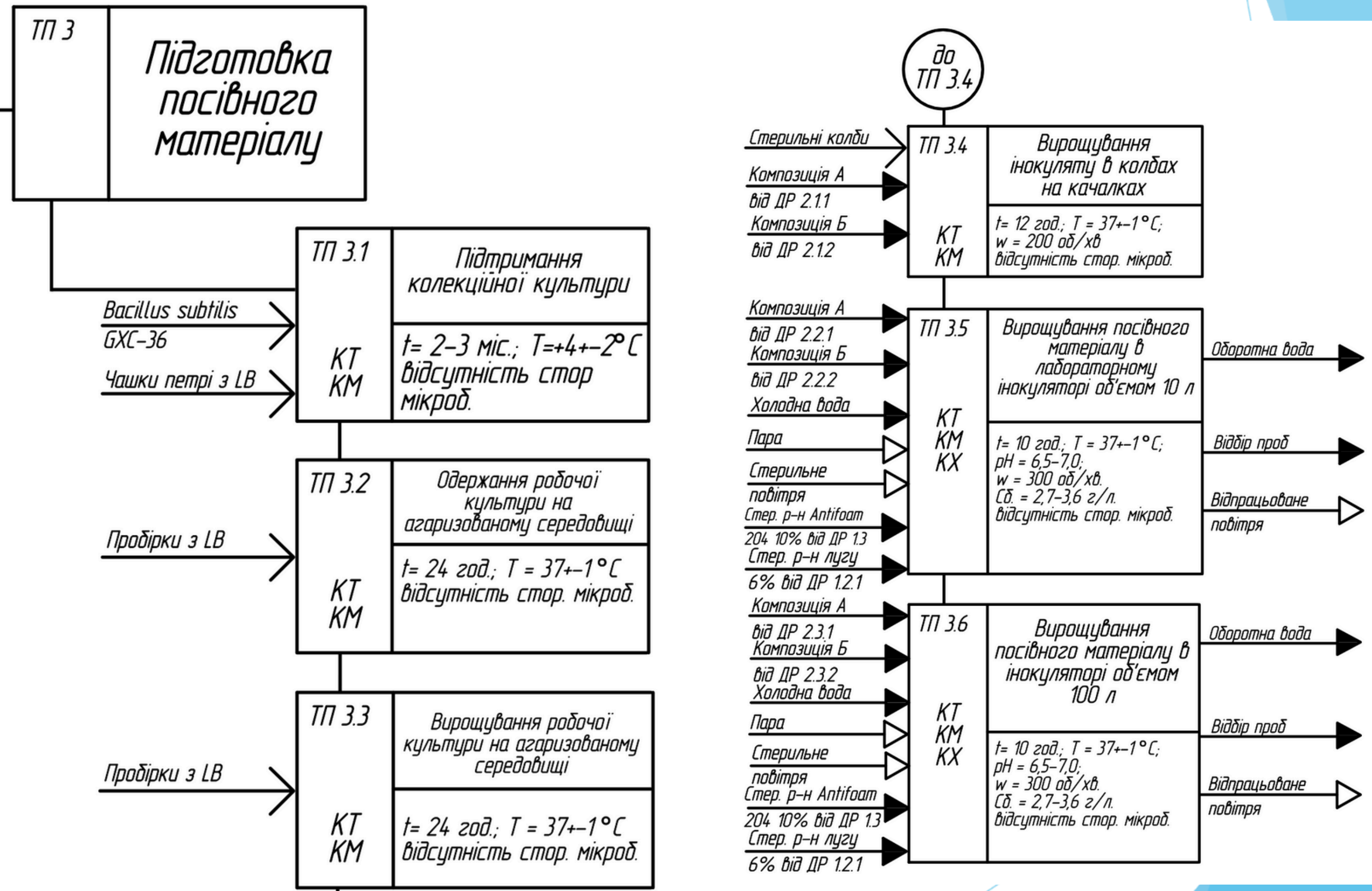
Стадія	Композиція	Спосіб стерилізації	Режим стерилізації
Культивування в колбах на качалці	Композиція А: глюкоза 6,0 г; дріжджовий екстракт 3,0 г; вода 0,10 л	Автоклавування	T=112 °C; τ=20 хв; P=0,05 МПа
	Композиція Б: L-глутамат 3,0 г; KН2РO4 0,3 г; MgSO4·7H2O 0,06 г; вода 0,50 л	Автоклавування	T=131 °C; τ=40 хв; P=0,15 МПа
Лабораторний інокулятор (10 л)	Композиція А: глюкоза 54,0 г; дріжджовий екстракт 27,0 г; вода 0,23 л.	Автоклавування	T=112 °C; τ=20 хв; P=0,05 МПа
	Композиція Б: L-глутамат 27,0 г; KН2РO4 2,7 г; MgSO4·7H2O 0,54 г; вода 5,17 л; підкислення 6% HCl перед стерилізацією.	Стерилізація в інокуляторі	T=131 °C; τ=40 хв; P=0,15 МПа
Інокулятор (100 л)	Композиція А: глюкоза 540 г; дріжджовий екстракт 270 г; вода 2,30 л.	Стерилізація у реакторі-стерилізаторі	T=112 °C; τ=20 хв; P=0,05 МПа
	Композиція Б: L-глутамат 270 г; KН2РO4 27 г; MgSO4·7H2O 5,4 г; вода 51,7 л; підкислення 6% HCl перед стерилізацією.	Стерилізація в інокуляторі 100 л	T=131 °C; τ=40 хв; P=0,15 МПа
Виробничий ферментер (1 м3)	Композиція А: глюкоза 21,60 кг; дріжджовий екстракт 1,35 кг; вода 58 л.	Стерилізація у реакторі-стерилізаторі	T=112 °C; τ=20 хв; P=0,05 МПа
	Композиція Б: L-глутамат 16,20 кг; KCl 5,40 кг; KН2РO4 0,27 кг; MgSO4·7H2O 0,054 кг; вода 482 л; підкислення 6% HCl перед стерилізацією.	Стерилізація в ферментері 1 м ³	T=131 °C; τ=40 хв; P=0,15 МПа

Розрахунок кількості компонентів поживних композицій

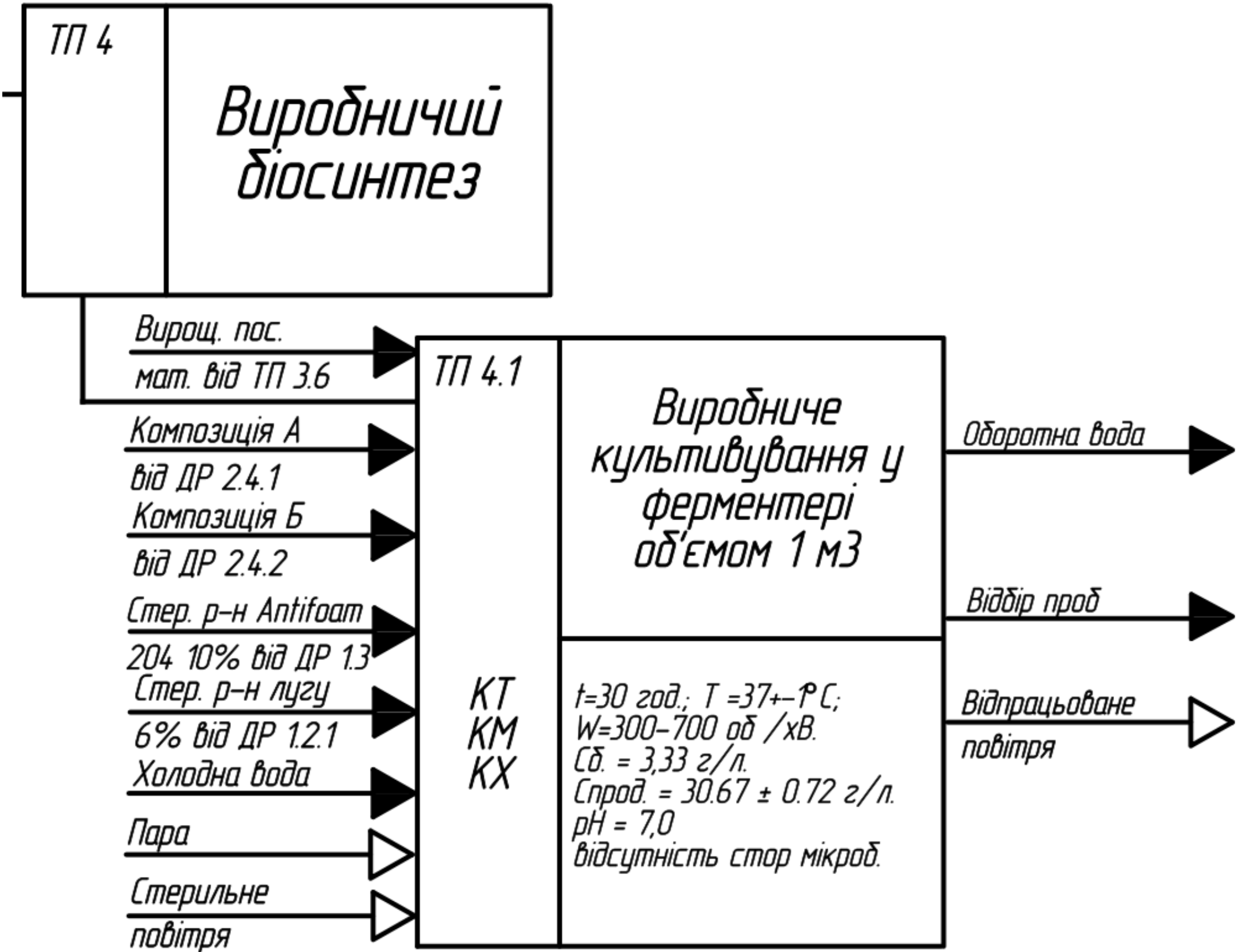
Таблиця 4.4 Композиції стерилізації компонентів для виробничого ферментера 1 м³

Компонент поживного середовища	Вміст, г/л	Кількість для приготування 540 л, кг	Композиція	Об'єм композиції, л
Глюкоза	40,0	21,60	А	58
Дріжджовий екстракт	2,5	1,35		
Вода		52,2 (л)		
Конденсат		5,8 (л)		
L-глутамат	30,0	16,20	Б	482
KH_2PO_4	0,5	0,27		
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	0,1	0,054		
KCl	10,0	5,40		
Вода		433,8 (л)		
Конденсат		48,2 (л)		
Усього				540,0

Фрагмент технологічної схеми (підготовка посівного матеріалу)



Фрагмент технологічної схеми (виробничий біосинтез)



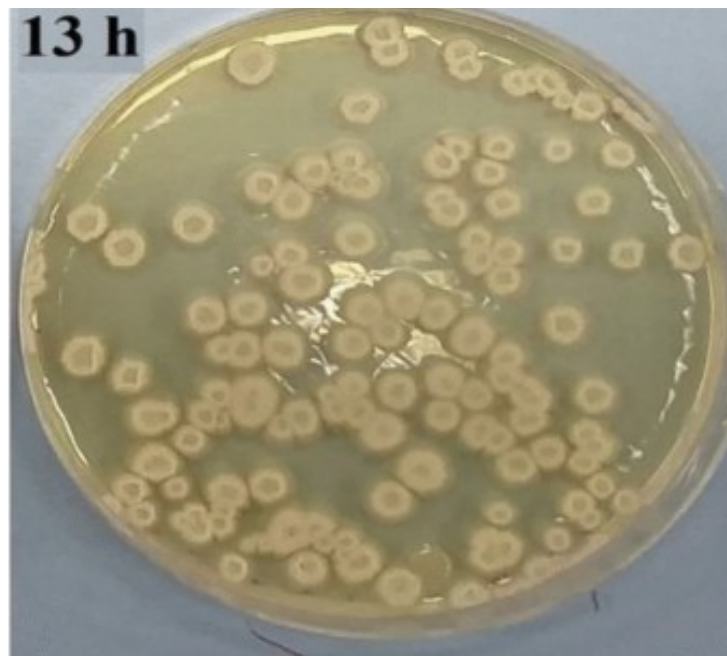
Виробничий контроль (частина 1)

Контроль стерильності поживних середовищ

Використовують МПА (м'ясо-пептонний агар) для виявлення бактерій та Сусло-агар для виявлення грибів і дріжджів (у термостаті при параметрах для МПА - 37 ± 1 °C, 48 год; для СА - 28–30 °C, 72–120 год (3–5 діб)). Відсутність росту колоній після термостатування свідчить про стерильність.

Ознаки контамінації (критичні):

Ріст будь-яких колоній у тесті стерильності; поява колоній іншого кольору/форми/розміру; виявлення коків, грамнегативних паличок або дріжджових клітин під мікроскопом.

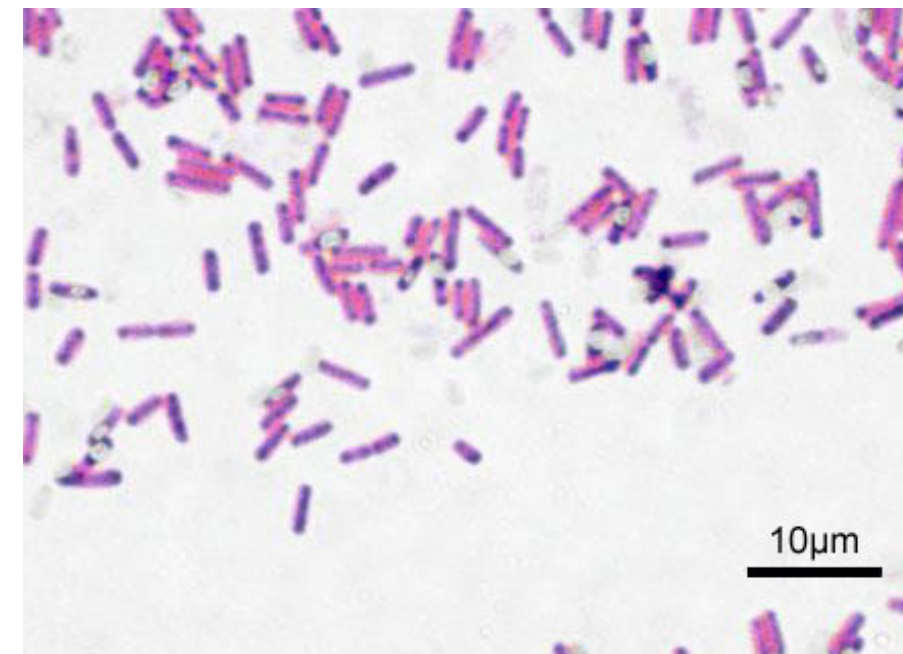


Bacillus subtilis культивують у чашці Петрі на МПА агарі

Джерело: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12602-021-09904-2>

Контроль чистоти культури та культуральної рідини

Мікроскопічний метод включає приготування мазків та фарбування за Грамом. Критерієм чистоти є наявність у полі зору виключно грампозитивних паличок та відсутність коків або інших морфологічних форм.



Bacillus subtilis: грампозитивні палички зі спорами, $\times 1000$ (грам-фарбування).

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bacillus_subtilis_Gram.jpg

Виробничий контроль (частина 2)

1. Визначення концентрації цукрів (ДНС-метод)

Метод базується на колориметричній реакції відновлення 3,5-динітросаліцилової кислоти глюкозою при нагріванні: інтенсивність утвореного оранжево-червоного забарвлення вимірюється на фотоколориметрі та є прямо пропорційною концентрації залишкових цукрів.

3. Визначення концентрації біомаси (нефелометрично)

Базується на вимірюванні оптичної густини (мутності) клітинної суспензії на спектрофотометрі при довжині хвилі 660 нм, отримане значення перераховується у суху вагу біомаси за допомогою калібрувального коефіцієнта.



Реактив ДНС для колориметричного визначення редукуючих цукрів.

Джерело: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Dinitrosalicylic_acid_reagent.jpg

2. Визначення амінного азоту (формольне титрування)

Метод заснований на блокуванні аміногруп амінокислот формальдегідом, що дозволяє відтитрувати карбоксильні групи лугом, а кількість витраченого титранту вказує на вміст доступного азоту в середовищі.

4. Визначення показника продукту (γ-PGA, УФ-спектрофотометрія)

Принцип полягає у вимірюванні поглинання пептидних зв'язків полімеру в ультрафіолетовій області спектра (216 нм): перед вимірюванням пробу попередньо очищують осадженням етанолом для видалення домішок середовища.



УФ/видимий спектрофотометр для вимірювання OD_{660} та A_{216} .

Джерело: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/UV_Visible_Spectrophotometer.jpg

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!